ルベーグ積分と Lᵖ 空間　測度 0・ほとんど至るところ・収束定理

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　リーマン積分　数列空間 ℓ^p　バナッハ空間　広義積分

Synopsis　梗概

リーマン積分は「極限との相性」が悪い：積分可能な関数の極限が積分可能とは限らず、連続関数の空間に積分ノルムを入れても完備にならない。ルベーグ積分はこれを解決し、単調収束定理・優収束定理という強力な極限定理をもつ。p 乗が積分できる関数の空間 L^p はバナッハ空間になり、L^2 はヒルベルト空間になる。偏微分方程式の解はこの空間の元として扱う。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $\Omega \subset \mathbb{R}^n$：開集合（または区間）。$dx$：ルベーグ測度による積分。$|E|$：集合 E の測度（長さ・面積・体積の一般化）。
- **a.e.**（almost everywhere、ほとんど至るところ）：「測度 0 の集合を除いて成り立つ」。
- $\|f\|_{L^p} := \left(\int_\Omega |f|^p dx\right)^{1/p}$（$1 \le p < \infty$）、$\|f\|_{L^\infty} := \operatorname{ess\,sup} |f|$（本質的上限）。
- $L^q_t L^r_x = L^q(I; L^r(\mathbb{R}^n))$：混合ノルム $\|u\|_{L^q_t L^r_x} := \left(\int_I \|u(t)\|_{L^r}^q \, dt\right)^{1/q}$。分散型方程式のストリッカーツ評価で使う。
- **この章の深い定理について：**ルベーグ積分論や調和解析の定理の一部は、この章では主張を正確に述べ、証明は参考文献に譲る（その箇所には「証明は参考文献」と明記する）。参考文献の例：伊藤清三『ルベーグ積分入門』、新井仁之『ルベーグ積分講義』、黒田成俊『関数解析』、H. Brezis『Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations』、F. Linares–G. Ponce『Introduction to Nonlinear Dispersive Equations』、T. Cazenave『Semilinear Schrödinger Equations』。

1　なぜルベーグ積分か

リーマン積分には二つの弱点がある。(1) $[0,1]$ の有理数を $q_1, q_2, \dots$ と並べ、f_k を「$q_1, \dots, q_k$ で 1、それ以外で 0」とすると、各 f_k は有限個の点を除いて 0 なので積分可能で $\int f_k = 0$（問題と同じ）。しかし f_k は単調にディリクレ関数に近づき、極限は積分可能でない。(2) $C([0,1])$ に積分ノルムを入れても完備でない。ルベーグ積分では、どちらの問題も起こらない。

Def. 1.1　*（測度 0 の集合（$\mathbb{R}$ の場合））*　★ 最重要

$E \subset \mathbb{R}$ が**測度 0** であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、可算個の開区間 (a_j, b_j)（$j \in \mathbb{N}$）で $E \subset \bigcup_j (a_j, b_j)$ かつ $\sum_j (b_j - a_j) < \varepsilon$ となるものが存在することをいう。ある性質が測度 0 の集合を除いて成り立つとき、**ほとんど至るところ**（a.e.）成り立つという。

定義

Prop. 1.2　*（可算集合は測度 0）*　重要

$E = \{e_1, e_2, \dots\} \subset \mathbb{R}$（有限または可算）は測度 0 である。特に $\mathbb{Q}$ は測度 0。

命題

Proof.　証明

1. $\varepsilon>0$ に対し、e_j を中心とする長さ $\frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$ の開区間をとると、E を覆い、長さの和は $\sum_j \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$（等比級数）。$\mathbb{Q}$ は可算（分母と分子の組を数え上げられる）なので測度 0。

∎

NOTE　メモ　**ルベーグ積分の性質（まとめ）**

ルベーグ測度とルベーグ積分の構成は参考文献に譲り、ここでは使う性質だけを挙げる（証明は参考文献）。可測関数 $f:\Omega\to[0,\infty]$ に対して $\int_\Omega f\,dx\in[0,\infty]$ が定まり、

1. 有界区間上のリーマン積分可能な関数では、リーマン積分と一致する（広義積分が絶対収束する場合も一致する）。
2. 線形性・単調性をもつ。
3. $\int_\Omega |f|\,dx=0 \iff f=0$ a.e.
4. ディリクレ関数は測度 0 の集合 $\mathbb{Q}$ の外で 0 なので、$\int_0^1 D=0$。

THM. 1.3　*（単調収束定理（ルベーグ積分））*　★ 最重要

可測関数 $f_k:\Omega\to[0,\infty]$ が a.e. で $f_1\le f_2\le\cdots$ をみたし、$f_k\to f$ a.e. ならば、$\lim_{k\to\infty}\int_\Omega f_k\,dx=\int_\Omega f\,dx$。（証明は参考文献）

THM. 1.4　*（優収束定理（ルベーグの収束定理））*　★ 最重要

可測関数 $f_k:\Omega\to\mathbb{C}$ が a.e. で f に収束し、ある $g\in L^1(\Omega)$（$g\ge0$）があってすべての k で $|f_k|\le g$ a.e. ならば、$f\in L^1(\Omega)$ で $\lim_{k\to\infty}\int_\Omega |f_k-f|\,dx=0$、特に $\int f_k\to\int f$。（証明は参考文献）

REM. 1.5　*（優関数がないと失敗する）*

山の例 f_k（高さ k、面積 1）は各点で 0 に収束するが $\int f_k=1$。すべての f_k を上から抑える可積分関数 g は存在しない（$g\ge\sup_k f_k$ は $x\approx\frac{1}{k}$ で $\approx k$ となり、$\int g=\infty$）。優収束定理の仮定「$|f_k|\le g$」が本質的であることがわかる。リーマン積分の項別積分は一様収束を要求したが、ルベーグ積分では優関数があれば各点収束で十分になる。

2　L^p 空間

DEF. 2.1　*（L^p 空間）*　★ 最重要

$1\le p<\infty$ について、可測関数 $f:\Omega\to\mathbb{C}$ で $\int_\Omega |f|^p dx<\infty$ となるもの全体を、a.e. で等しい関数を同一視して $L^p(\Omega)$ と書き、$\|f\|_{L^p}:=\left(\int_\Omega |f|^p dx\right)^{1/p}$ とする。$p=\infty$ では $\|f\|_{L^\infty}:=\inf\{M\ge0\mid |f|\le M \text{ a.e.}\}$（本質的上限）が有限なもの全体を $L^\infty(\Omega)$ とする。

Note　メモ　**「同一視」が必要な理由**

$f=0$ と、一点だけ値を変えた g は $\int|f-g|^p=0$ になる。同一視しないと、ノルムの公理「$\|f\|=0\Rightarrow f=0$」が成り立たない（積分距離の注意）。したがって L^p の元は厳密には関数そのものではなく「a.e. で等しい関数の集まり（同値類）」である。「$f\in L^2$ の $x=0$ での値」のような言い方は、一般には意味をもたない。

Thm. 2.2 *(ヘルダーの不等式・ミンコフスキーの不等式（L^p))*　★ 最重要

$1\le p\le\infty$、$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ とする。$f\in L^p(\Omega), g\in L^q(\Omega)$ ならば $fg\in L^1(\Omega)$ で $\int_\Omega|fg|\le\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}$。また $f,g\in L^p(\Omega)$ ならば $\|f+g\|_{L^p}\le\|f\|_{L^p}+\|g\|_{L^p}$。

Proof sketch. 概略

ℓ^p の場合と全く同じ。和 $\sum_k$ を積分 $\int_\Omega dx$ に置きかえればよい。

Proof. 証明

1. $1<p<\infty$ のヘルダー：$\|f\|_{L^p},\|g\|_{L^q}>0$ としてよい。各点 x でヤングの不等式を $\frac{|f(x)|}{\|f\|_{L^p}},\frac{|g(x)|}{\|g\|_{L^q}}$ に使い、積分の単調性・線形性で積分すると、右辺の積分は $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。$p=1$（$q=\infty$）は $|fg|\le|f|\,\|g\|_{L^\infty}$ a.e. を積分する。
2. ミンコフスキー：$|f+g|^p\le 2^p(|f|^p+|g|^p)$（数列の場合と同じ計算）より $f+g\in L^p$。あとは $\int|f+g|^p\le\int|f||f+g|^{p-1}+\int|g||f+g|^{p-1}$ にヘルダーの不等式（指数 p と q、$(p-1)q=p$）を使って、両辺を $\|f+g\|_{L^p}^{p-1}$ で割る（0 なら自明）。

∎

Thm. 2.3 *(リース＝フィッシャーの定理)*　★ 最重要

$1\le p\le\infty$ について $L^p(\Omega)$ はバナッハ空間である。$L^2(\Omega)$ は内積 $(f,g):=\int_\Omega f\overline{g}\,dx$ によってヒルベルト空間である。（証明は参考文献。$1\le p<\infty$ の場合は、絶対収束級数による完備性の特徴づけと単調収束定理で示すのが標準的である。）

Thm. 2.4 *(連続関数の稠密性)*　★ 最重要

$1\le p<\infty$ ならば、台がコンパクトな連続関数全体 $C_c(\Omega)$、さらに台がコンパクトな無限回微分可能な関数全体 $C_c^\infty(\Omega)$ は $L^p(\Omega)$ で稠密である。$p=\infty$ では成り立たない。（証明は参考文献）

Note　メモ　**使い方：なめらかな関数で示して広げる**

稠密性と拡張定理を組み合わせると、「C_c^∞ の関数で不等式 $\|Tf\|\le C\|f\|_{L^p}$ を示せば、T は L^p 全体に一意に延長される」。L^p の関数そのものを直接扱う代わりに、なめらかな関数で計算して極限で広げる、というのが実解析の基本の流れである。

Ex. 2.5 *(べき関数の可積分性)*

$a>0$ とする。$f(x)=x^{-a}$ は $L^p(0,1)$ に属する $\iff ap<1$、$L^p(1,\infty)$ に属する $\iff ap>1$。実際 $\int_0^1 x^{-ap}dx$、$\int_1^\infty x^{-ap}dx$ の収束は広義積分の例で調べた（ルベーグ積分は非負関数の広義積分と一致する）。0 の近くでは「p が小さいほど入りやすく」、無限遠では「p が大きいほど入りやすい」。

Prop. 2.6 *(有限測度では $L^r\subset L^p$ $(p\le r)$)*

重要

$|\Omega|<\infty$、$1\le p\le r<\infty$ ならば $L^r(\Omega)\subset L^p(\Omega)$ で、$\|f\|_{L^p}\le |\Omega|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}\|f\|_{L^r}$。

Proof. 証明

1. $p=r$ なら明らか。$p<r$ のとき、ヘルダーの不等式を指数 $\frac{r}{p}>1$ とその共役指数 $\frac{r}{r-p}$ で $|f|^p\cdot 1$ に使うと $\int|f|^p\le\left(\int|f|^r\right)^{p/r}\left(\int 1\right)^{1-p/r}=\|f\|_{L^r}^p|\Omega|^{1-p/r}$。$\frac{1}{p}$ 乗して結論。（数列空間の包含と向きが逆であることに注意。）

∎

3 弱 L^p とローレンツ空間

Def. 3.1 *(弱 L^p 空間)*

$1\le p<\infty$ について、$\|f\|_{L^{p,\infty}}:=\sup_{\lambda>0}\lambda\left|\{x\in\Omega\mid|f(x)|>\lambda\}\right|^{1/p}<\infty$ となる可測関数全体を**弱 L^p 空間** $L^{p,\infty}(\Omega)$ という。チェビシェフの不等式 $\lambda^p|\{|f|>\lambda\}|\le\int|f|^p$ より $L^p\subset L^{p,\infty}$。$\mathbb{R}^n$ 上の $|x|^{-n/p}$ は $L^{p,\infty}$ に属するが L^p に属さない。L^p と $L^{p,\infty}$ の間をつなぐのが**ローレンツ空間** $L^{p,q}$（$L^{p,p}=L^p$）で、分散型方程式の臨界的な評価で用いられる。（定義の詳細は参考文献）

Crux 核心

L^p 空間は「関数の大きさの測り方」を p で調整する道具である。p が大きいと高い山（特異性）に厳しく、p が小さいと広がった裾に厳しい。偏微分方程式の評価式は、どの p で測るかの組み合わせとして書かれる（L^p–L^q 評価、ストリッカーツ評価）。

Q ルベーグ積分を本格的に学ぶ前に、研究の論文は読める？

A ある程度は読める。多くの論文では、L^p のノルム、ヘルダー・ミンコフスキーの不等式、稠密性、優収束定理を「道具」として使うだけである。この記事の定理の主張を正確に覚えておけば、論文の議論の大部分は追える。測度論の構成そのものは、必要になったときに参考文献で学べばよい。